IMecanic: do estado da arte ao estado da técnica

Evidências científicas e patentárias para orientar uma plataforma automotiva sob demanda

Diogo Antônio Rodrigues Dias

UNIRIO – Metodologia Científica e Tecnológica

Novembro de 2026

1. O problema e a lacuna tecnológica

O mercado de assistência e manutenção automotiva é fragmentado. Clientes têm dificuldade para localizar prestadores, comparar preços e acompanhar o atendimento. Mecânicos e oficinas enfrentam ociosidade e baixa visibilidade digital.

IMecanic

Uma plataforma para conectar condutores a mecânicos autônomos e oficinas, com geolocalização, despacho, agendamento e orçamento.

A pergunta central: quais soluções já foram estudadas e quais já aparecem protegidas ou descritas em documentos de patente?

2. Estado da arte: o que a pesquisa científica indica?

Mapeamento Sistemático da Literatura: 69 estudos primários

82,6%
arquiteturas em nuvem, microsserviços e/ou APIs REST

73,9%
formulações de roteamento de veículos (VRP)

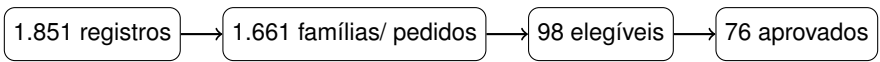
42,0%
precificação dinâmica e/ou agendamento em janela móvel

Leitura para o projeto

A literatura oferece modelos e arquiteturas para coordenar serviços móveis. Faltava confrontar esse conhecimento com as soluções efetivamente descritas em documentos patentários.

3. Estado da técnica: como foi feito o mapeamento?

- Bases: Espacenet, Patentscope/OMPI e INPI; Google Patents/BigQuery foi apoio complementar para recuperar resumos.
- Busca e consolidação: 1.851 registros brutos, reduzidos a 1.661 famílias e pedidos únicos.
- Triagem por critérios de inclusão/exclusão e leitura de título e resumo; 98 documentos elegíveis.
- Avaliação por quatro questões de qualidade; corte de 3,5/4,0: 76 documentos aprovados.



O corpus reúne documentos depositados; não equivale a uma análise jurídica de vigência ou liberdade de operação.

4. O que as patentes revelam e o que isso muda no IMecanic?

Distribuição funcional das 76 famílias

- C1 – despacho de socorro/reboque: 28 (36,8%).
- C2 – intermediação e agenda de oficinas: 18 (23,7%).
- C3 – orçamento e estimativa de reparo: 17 (22,4%).
- C4 – equipes móveis e preço dinâmico: 13 (17,1%).

Sinais técnicos

- G06Q: 68 famílias (89,5%).
- H04W: 21 (27,6%).
- G06F: 16 (21,1%).
- G07C/B60R: 15 (19,7%).

Direcionamento

Priorizar matching geolocalizado, despacho e acompanhamento; integrar agenda e orçamento comparável; tratar alocação dinâmica e precificação como módulos avançados. Fazer análise de reivindicações antes de decisões de implementação ou proteção.

Conclusão

O estado da arte mostra como construir sistemas de serviços móveis. O estado da técnica mostra que despacho, localização, intermediação e orçamento já aparecem em soluções patentárias. A contribuição do mapeamento é transformar essas evidências em requisitos e pontos de atenção para o IMecanic, sem confundir panorama tecnológico com parecer de liberdade de operação.

IMecanic: desenvolver com base na evidência, diferenciar com clareza e avaliar proteção com análise especializada.